



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR III
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA

Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo

22304505 - Lucas Andrade Fonseca
22303780 - Miguel Arthur De Castro
22310577 - Felipe Tolentino Soares
22303989 - Luís Guilherme Andrade Palhares De Melo
22300798 - Lucas Daniel Paiva De Sá

BRASÍLIA, 04 de Junho de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto	3
Objetivo:	3
Descrição:	3
2. Escopo do Projeto (EAP)	4
3. Problema/Oportunidade	5
4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)	6
5. Cenários de Negócio	7
6. Benefícios da Solução	7
7. Público Alvo	7
8. Cronograma de Marcos	8
9. Requisitos Funcionais	9
10. Requisitos Não Funcionais	10
11. Protótipo Visual	11
12. Requisito dos MVPs	12
12.1. Aplicativo Móvel	12
12.2. Web Application	12
13. Modelo de Dados (Web Application)	13
14. Resultados de Teste	14
14.1. Testes Internos	14
14.2. Testes Alfa	14
14.3. Testes Beta	14
15. Marketing Digital	15
16. Bibliografia	16
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	17

GLOSSÁRIO

Termos, siglas e acrônimos relevantes para o projeto:

- BMC (Business Model Canvas) – Ferramenta de modelagem de negócio utilizada para descrever, analisar e projetar modelos de negócio.
- Cenargen – Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade da Embrapa localizada em Brasília-DF.
- Dashboard – Painel visual interativo que centraliza e exibe informações relevantes de forma organizada.
- EAP (Estrutura Analítica do Projeto) – Representação hierárquica das entregas e pacotes de trabalho do projeto.
- Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
- MVP (Minimum Viable Product) – Versão mínima viável do produto, com funcionalidades essenciais para validação.
- NAP (Núcleo de Apoio à Pesquisa) – Setor responsável pela gestão e controle da utilização dos campos experimentais do Cenargen.
- RF (Requisito Funcional) – Requisito que descreve uma funcionalidade ou comportamento esperado do sistema.
- RNF (Requisito Não Funcional) – Requisito que define características de qualidade do sistema, como desempenho e segurança.

1. Descrição do Projeto

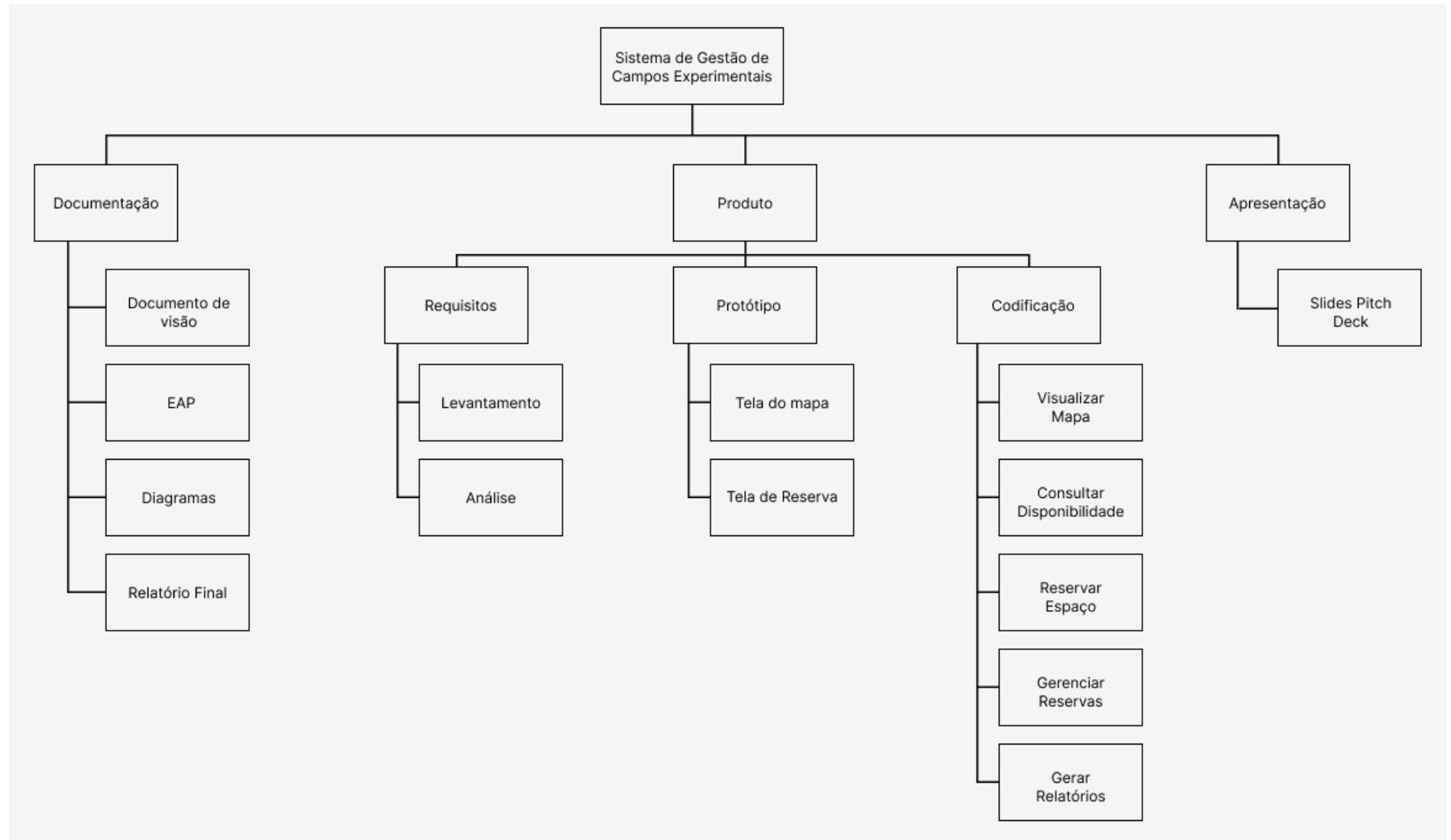
Objetivo:

O objetivo deste projeto é desenvolver, no contexto da disciplina Projeto Integrador III do Centro Universitário de Brasília (CEUB), um sistema web de gestão de campos experimentais para a Embrapa Cenargen. O projeto visa exercitar as disciplinas de engenharia de software e gestão de projetos, aplicando metodologias ágeis, levantamento de requisitos, modelagem de dados, prototipação e desenvolvimento de software para a entrega de um protótipo funcional que apoie o controle e planejamento da utilização dos espaços de pesquisa da unidade.

Descrição:

O projeto compreende o desenvolvimento de uma aplicação web voltada ao gerenciamento da utilização dos campos experimentais e casas de vegetação da Embrapa Cenargen. A construção do projeto engloba as seguintes disciplinas de gestão: gerenciamento de escopo (EAP), gerenciamento de cronograma (marcos e sprints no Github Project), gerenciamento de partes interessadas e modelo de negócio (BMC). Na área de engenharia de software, são exercitadas: levantamento e especificação de requisitos (funcionais e não funcionais), modelagem de dados, diagrama de casos de uso, prototipação visual (Figma), desenvolvimento front-end e back-end, testes de software e entrega de MVP.

2. Escopo do Projeto (EAP)



3. Problema/Oportunidade

O Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), possui uma infraestrutura composta por diversas casas de vegetação e áreas de campos experimentais utilizados para a realização de experimentos científicos. Esses espaços são utilizados por diferentes pesquisadores e projetos de pesquisa ao longo de diversos períodos de tempo, exigindo uma gestão eficiente para evitar conflitos de agenda e garantir o uso racional da infraestrutura. Atualmente, o controle da utilização desses espaços é realizado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), porém esse processo não conta com um sistema informatizado específico. A ausência de uma ferramenta dedicada dificulta a visualização centralizada da ocupação atual, das reservas futuras e da disponibilidade dos espaços, aumentando a possibilidade de conflitos na alocação e limitando a geração de informações gerenciais. Dessa forma, surge a oportunidade de desenvolver uma solução informatizada que permita melhorar a organização, o controle e o planejamento do uso dos campos experimentais e casas de vegetação do Cenargen, contribuindo diretamente para a eficiência das atividades de pesquisa científica da unidade.

4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)

Por se tratar de um sistema institucional, o modelo de negócio foi adaptado para refletir ganhos em eficiência operacional, e não geração direta de receita.

Parcerias Chave	Atividades Chave	Recursos Chave
Embrapa Cenargen Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) Pesquisadores da instituição Equipe de desenvolvimento (Projeto Integrador – CEUB)	Gestão e controle de reservas de espaços experimentais Monitoramento da ocupação dos campos e casas de vegetação Disponibilização de informações sobre uso dos espaços Geração de relatórios gerenciais Manutenção e atualização do sistema	Sistema web de gestão Banco de dados (MySQL) Mapa georreferenciado do Cenargen (QGIS) Infraestrutura computacional (servidor e rede) Equipe de desenvolvimento
Proposta de Valor	Relacionamento	Canais
Centralização das informações sobre uso dos espaços experimentais Facilidade no planejamento e reserva de áreas Redução de conflitos de utilização Melhor aproveitamento da infraestrutura disponível Apoio à tomada de decisão por meio de relatórios	Uso interno pelos pesquisadores e equipe do NAP Interação por meio de interface web Suporte administrativo realizado pelo NAP Atualização contínua das informações no sistema	Sistema web institucional Acesso via navegador (desktop) Rede interna da Embrapa (ou internet, conforme implementação)
Clientes	Estrutura de Custos	Fontes de Receita
Pesquisadores do Cenargen Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) Gestores e administração da unidade	Desenvolvimento do sistema Manutenção e evolução da aplicação Infraestrutura de hospedagem (servidores) Tempo da equipe envolvida no projeto	Não aplicável diretamente (sistema institucional) Ganhos indiretos por melhoria da eficiência operacional Redução de retrabalho e conflitos na utilização dos espaços

5. Cenários de Negócio

Por se tratar de um sistema institucional, voltado à melhoria de processos internos do Cenargen, a análise foi adaptada para considerar principalmente impactos relacionados à eficiência operacional, disponibilidade de recursos e adoção tecnológica, e não aspectos comerciais diretos.

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Cortes no orçamento federal para pesquisa agrícola podem reduzir investimentos na Embrapa.	Políticas de modernização da gestão pública favorecem a adoção de sistemas digitais na Embrapa.	Ampliação do orçamento para ciência e tecnologia impulsiona a digitalização da infraestrutura de pesquisa.
Econômica	Restrições orçamentárias limitam a contratação de soluções comerciais de gestão.	Projetos acadêmicos como protótipos de baixo custo são viáveis para instituições públicas.	Parcerias universidade-empresa reduzem custos e geram soluções aderentes às necessidades reais.
Social	Resistência de usuários a novos processos digitais pode dificultar a adoção do sistema.	A equipe do NAP está aberta a melhorar o controle dos espaços com auxílio de tecnologia.	Alta receptividade dos pesquisadores a ferramentas que facilitem o agendamento e o planejamento.
Tecnológica	Dependência de infraestrutura de TI institucional pode limitar a disponibilidade do sistema.	Tecnologias web modernas (frameworks JS, bancos relacionais) estão disponíveis e maduras para o desenvolvimento.	Ecossistema de ferramentas open source e cloud viabiliza implantação rápida e evolução contínua da solução.

6. Benefícios da Solução

A solução proposta trará os seguintes benefícios para a Embrapa Cenargen: centralização das informações de ocupação dos espaços experimentais em uma plataforma única e acessível via navegador; redução de conflitos na alocação de casas de vegetação e campos por meio do controle automático de disponibilidade; maior visibilidade gerencial sobre o uso da infraestrutura, com geração de relatórios de utilização; agilidade no processo de reserva de espaços por pesquisadores; e apoio ao planejamento estratégico da instituição quanto ao uso de seus ativos de pesquisa. Para os pesquisadores, o sistema oferece autonomia e transparência na consulta de disponibilidade e registro de reservas, eliminando a dependência de processos manuais e informais.

7. Público Alvo

O sistema é destinado a três perfis principais de usuários da Embrapa Cenargen. Os Pesquisadores são os principais usuários operacionais, responsáveis pela condução de experimentos científicos; utilizarão o sistema para consultar a disponibilidade dos espaços experimentais e registrar solicitações de reserva vinculadas a seus projetos de pesquisa. A Equipe do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) é responsável pela gestão, organização e controle da utilização dos campos e casas de vegetação; serão os administradores do sistema, gerenciando reservas, cadastros e gerando relatórios. Os Gestores e Administradores do Cenargen são usuários estratégicos interessados em obter informações consolidadas sobre o uso da infraestrutura de pesquisa para apoio à tomada de decisão.

8. Cronograma de Marcos

[Insira aqui apenas grandes marcos do projeto que tenham relação com as atividades constantes no Trello e de acordo com a EAP]. O cronograma detalhado das atividades e sprints estará na ferramenta TRELLO.COM

Marco	Data
Kickoff do Projeto – Reunião inicial com cliente (Cenargen)	25/02/2026
Entrega do Documento de Visão	25/02/2026
Entrega do Documento de Requisitos de Software (DRS)	19/03/2026
Entrega do Protótipo Visual (Figma)	Abril/2026
Entrega do MVP 1 – Cadastros e visualização de espaços	Junho/2026

9. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	Visualizar espaços experimentais: O sistema deve permitir a visualização dos campos experimentais e casas de vegetação de forma organizada, por meio de uma interface baseada em mapa interativo.
RF002	Consultar disponibilidade: O sistema deve permitir a consulta da disponibilidade dos espaços considerando períodos específicos informados pelo usuário.
RF003	Cadastrar pesquisadores: O sistema deve permitir cadastrar, editar e remover informações de pesquisadores.
RF004	Cadastrar projetos de pesquisa: O sistema deve permitir cadastrar, editar e gerenciar projetos de pesquisa, associando-os a pesquisadores.
RF005	Cadastrar espaços experimentais: O sistema deve permitir cadastrar e manter informações sobre os espaços experimentais disponíveis.
RF006	Registrar reservas: O sistema deve permitir registrar reservas associando um pesquisador, um projeto, um espaço e um período de utilização.
RF007	Visualizar reservas: O sistema deve permitir visualizar as reservas realizadas, possibilitando o acompanhamento da ocupação dos espaços.
RF008	Gerar relatórios: O sistema deve permitir gerar relatórios simples sobre a utilização dos espaços experimentais, contemplando período de uso, espaços mais utilizados e pesquisadores envolvidos.

10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	O sistema deve responder às ações do usuário em tempo adequado, garantindo uma experiência satisfatória de navegação e consulta.
RNF002	Usabilidade	O sistema deve possuir uma interface simples, clara e de fácil utilização, acessível a usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia.
RNF003	Segurança	O sistema deve garantir controle básico de acesso por perfil de usuário e integridade das informações armazenadas, impedindo ações não autorizadas.
RNF004	Manutenibilidade	O sistema deve ser estruturado de forma modular e documentada, de modo a facilitar futuras manutenções, correções e evoluções.
RNF005	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante o período acadêmico de utilização, com mínima interrupção durante os horários de uso pelos pesquisadores.

11. Protótipo Visual

<https://www.figma.com/design/kaAnLTPWFVS4QRWvD6s88K/PI-III---Embrapa-Cenargen--Dashboard-Interativo?node-id=0-1&t=QM7Iz4NYMbprJHF-1>

12. Requisito dos MVPs

12.1. Aplicativo Móvel

O escopo inicial do projeto não prevê o desenvolvimento de um aplicativo móvel nativo. O sistema será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, acessível via navegador em dispositivos móveis. Caso haja demanda futura, a expansão para um aplicativo móvel dedicado poderá ser considerada em uma próxima versão do produto.

12.2. Web Application

O MVP da aplicação web do Sistema de Gestão de Campos Experimentais do Cenargen deverá contemplar as seguintes funcionalidades mínimas: (1) Cadastro e gerenciamento de pesquisadores; (2) Cadastro e gerenciamento de projetos de pesquisa; (3) Cadastro e gerenciamento de espaços experimentais; (4) Registro de reservas com validação de conflitos de período; (5) Visualização da disponibilidade dos espaços; (6) Interface baseada em mapa interativo do Cenargen; (7) Geração de relatórios básicos de utilização. O MVP será desenvolvido como um protótipo funcional acadêmico, sem integração com outros sistemas institucionais da Embrapa nesta versão inicial.

13. Modelo de Dados Backoffice

[Insira a modelagem da base de dados da aplicação sob a ótica do Backend. Utilizar o MySQL Workbench ou similar]

Não temos ainda

14. Resultados de Teste

14.1. Testes Internos (equipe de desenvolvimento)

[Insira o quadro resumo e insira o link para o relatório ou ferramenta de teste]

Não temos ainda

14.2. Testes Fechados (Equipe de Teste, Convidados Acadêmicos e Orientador)

[Insira o quadro resumo e insira o link para o relatório ou ferramenta de teste]

Não temos ainda

14.3. Testes Beta (Stakeholders)

[Insira o quadro resumo e insira o link para o relatório ou ferramenta de teste]

Não temos ainda

15. Marketing Digital

15.1. Plano de Marketing

- Estratégia de Monetização
- Estratégia de Divulgação do Produto
- Estratégia de Aquisição de Clientes
- Estratégia de Formação de Preços
- Desdobramento dos 4 Ps para os 4Cs

Não é relevante para o nosso projeto

15.2. Vídeo Promocional

15.3. **Não é relevante para o nosso projeto**

15.4. Vídeo de Instrução de uso do Produto

15.5. **Não é relevante para o nosso projeto**

15.6. Insights de Mercado [Modelagem no Google Looker ou similar]

15.7. **Não é relevante para o nosso projeto**

16. Bibliografia

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Disponível em: <https://www.embrapa.br>. Acesso em: fev. 2026.

EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA (Cenargen). Disponível em: <https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia>. Acesso em: fev. 2026.

IEEE. IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Disponível em: <https://professor.pucgoias.edu.br/sitedocente/admin/arquivosUpload/17785/material/IEEE830.pdf>. Acesso em: mar. 2026.

DOCUMENTO DE VISÃO – Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo. Centro Universitário de Brasília (CEUB), Grupo V, 25 fev. 2026.

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE – Embrapa Cenargen: Dashboard Interativo. Centro Universitário de Brasília (CEUB), Grupo V, 19 mar. 2026.

[Inserir as referências fazendo a ligação com as seções do trabalho. Em especial na parte de definição do modelo de negócio, estabelecimento do problema/oportunidade e todo e qualquer conteúdo utilizado e indicado para as atividades técnicas. Utilizar a ferramenta “Citações” do Google Docs no formato APA]

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- ❖ Gestão
 - ❖ Gestão do Projeto (Github Projects)
<https://github.com/orgs/Embrapa-Cenargem-Dashboard-Interativo/projects>
 - ❖ Gestão da Configuração (versionadores como Github e Google Drive)
<https://github.com/Embrapa-Cenargem-Dashboard-Interativo>
- ❖ Desenvolvimento Front-End
 - ❖ Prototipação (Figma)
<https://www.figma.com/design/kaAnLTPWFVS4QRWvD6s88K/PI-III---Embrapa-Cenargem-Dashboard-Interativo?node-id=0-1&t=3tsl2d7QoNAEPfz4-1>
 - ❖ Frontend - Aplicação Web
<https://embrapa-frontend.vercel.app/>